NERVE AND MUSCLE LECTURE 4: SYNAPTIC AND JUNCTIONAL TRANSMISSION

الانتقال المشبكي والوصلي

Dr. Shams Kareem A. – Physiology of Nerve and Muscle Cells, Al-Ameed College of Medicine

د. شمس كريم – فسيولوجيا الخلايا العصبية والعضلية، كلية الطب – جامعة العميد

1. TYPES OF SYNAPSES | أنواع المشابك العصبية

What is a synapse? | ما هو المشبك العصبي؟

A **synapse** is the junction between two neurons. The first is the **presynaptic neuron** and the other is the **postsynaptic neuron**. Between them lies the **synaptic cleft**.

المشبك العصبي هو الوصلة بين عصبونين. الأول هو **العصبون قبل المشبكي** والآخر هو **العصبون بعد المشبكي**، وبينهما **الشق المشبكي**.

Synapses are either **chemical** or **electrical**.

المشابك إما **كيميائية** أو **كهربائية**.

Electrical vs. chemical synapses | المشابك الكهربائية والكيميائية

	Electrical synapse المشبك الكهربائي	Chemical synapse المشبك الكيميائي
Frequency الانتشار	**Very rare** in the adult mammalian nervous system **نادر جداً** في الجهاز العصبي للثدييات البالغة	The **predominant** type هو النوع **السائد**
Mechanism الآلية	**Gap junction**: current flows directly through a specialized protein molecule **الوصلة الفجوية**: يمر التيار مباشرة عبر جزيء بروتيني متخصص	**Neurotransmitters (NT)** are synthesized and stored in **synaptic vesicles** تُصنَّع **النواقل العصبية** وتُخزَّن في **الحويصلات المشبكية**
Membrane gap المسافة بين الغشاءين	Very small (about **5 nm**) صغيرة جداً (نحو **5 نانومتر**)	**Synaptic cleft** **الشق المشبكي**

Gap junctions are built from channel proteins called **connexons**, which let ions pass directly from cell to cell, so electrical transmission is **very fast with almost no synaptic delay**. Chemical synapses are slower but **allow the signal to be modified**.

تتكوّن الوصلات الفجوية من بروتينات قنوية تسمى **الكونيكسونات** تسمح بمرور الأيونات مباشرة من خلية إلى أخرى، لذلك يكون الانتقال الكهربائي **سريعاً جداً وبلا تأخير مشبكي يُذكر**. أما المشابك الكيميائية فهي أبطأ لكنها **تسمح بتعديل الإشارة**.

2. NEUROTRANSMITTER RELEASE AND THE PROPERTIES OF SYNAPSES | تحرر الناقل العصبي وخصائص المشابك

Steps of neurotransmitter release and synaptic transmission | خطوات تحرر الناقل العصبي والانتقال المشبكي

Step الخطوة	Event الحدث	Explanation التوضيح
1 1	**Action potential arrives** **وصول كمون الفعل**	The action potential reaches the presynaptic axon terminal and depolarizes the presynaptic membrane. يصل كمون الفعل إلى النهاية المحورية قبل المشبكية فيزيل استقطاب الغشاء قبل المشبكي.
2 2	**Calcium influx** **دخول الكالسيوم**	Depolarization opens **voltage-gated Ca2+ channels**; Ca2+ enters the terminal and raises intracellular Ca2+. يفتح زوال الاستقطاب **قنوات الكالسيوم المعتمدة على الفولتية**، فيدخل Ca2+ إلى النهاية ويرتفع تركيزه داخل الخلية.

Step الخطوة	Event الحدث	Explanation التوضيح
3 3	**Vesicles attracted to the membrane** **انجذاب الحويصلات إلى الغشاء**	The raised intracellular Ca2+ attracts the synaptic vesicles (filled with neurotransmitter) to the presynaptic membrane. يجذب ارتفاع الكالسيوم داخل الخلية الحويصلات المشبكية (المملوءة بالناقل العصبي) نحو الغشاء قبل المشبكي.
4 4	**Vesicle fusion and exocytosis** **اندماج الحويصلات والإفراز الخلوي**	Vesicles fuse with the **active zones** of the presynaptic membrane, releasing the neurotransmitter into the synaptic cleft. تندمج الحويصلات مع **المناطق الفعالة** في الغشاء قبل المشبكي فتُطلق الناقل العصبي إلى الشق المشبكي.
5 5	**Neurotransmitter diffuses** **انتشار الناقل العصبي**	The neurotransmitter diffuses across the synaptic cleft. ينتشر الناقل العصبي عبر الشق المشبكي.
6 6	**Binds to specific receptors** **الارتباط بمستقبلات نوعية**	It binds to specific receptors on the postsynaptic membrane. يرتبط بمستقبلات نوعية على الغشاء بعد المشبكي.
7 7	**Postsynaptic response** **الاستجابة بعد المشبكية**	Binding opens ion channels or triggers intracellular signaling, producing a response in the postsynaptic cell. يفتح الارتباط قنوات أيونية أو يطلق إشارات داخل الخلية، فتنتج استجابة في الخلية بعد المشبكية.

Vesicle fusion is carried out by a set of proteins called **SNAREs**. **Botulinum toxin** works by cutting these proteins, which **blocks neurotransmitter release**.

يتم اندماج الحويصلات بواسطة مجموعة من البروتينات تسمى **SNARE**. يعمل **ذيفان البوتولينوم** بقطع هذه البروتينات مما **يمنع تحرر الناقل العصبي**.

Properties of synapses | خصائص المشابك

- **One-way conduction** from the pre- to the postsynaptic neuron.

  انتقال أحادي الاتجاه من العصبون قبل المشبكي إلى العصبون بعد المشبكي.

- The synapse is a site of **neurotransduction** (electrical signal to chemical signal).

  المشبك موقع **للتحويل العصبي** (الإشارة الكهربائية إلى إشارة كيميائية).

- The intercellular chemical message is converted into an **intracellular signal**.

  تتحول الرسالة الكيميائية بين الخلايا إلى **إشارة داخل الخلية**.

The reaction between the neurotransmitter and its specific receptor results in one or more of the following:

ينتج عن تفاعل الناقل العصبي مع مستقبله النوعي واحد أو أكثر مما يلي:

Result النتيجة	Meaning المعنى
Direct opening or closure of an ion channel **فتح أو إغلاق مباشر** لقناة أيونية	The receptor itself acts as, or is directly coupled to, the channel المستقبل نفسه يعمل كقناة أو يرتبط بها مباشرة
Indirect opening or closure of an ion channel **فتح أو إغلاق غير مباشر** لقناة أيونية	An intracellular messenger links the receptor to the channel رسول داخل الخلية يربط المستقبل بالقناة
Initiation of various intracellular **enzymatic or metabolic activities** بدء فعاليات **إنزيمية أو استقلابية** مختلفة داخل الخلية	Metabolic changes inside the postsynaptic cell تغيرات استقلابية داخل الخلية بعد المشبكية
Induction of certain **gene transcription** تحريض **نسخ** جينات معينة	New protein production إنتاج بروتينات جديدة

3. SYNAPTIC POTENTIALS AND FACTORS AFFECTING TRANSMISSION | الكمونات المشبكية والعوامل المؤثرة في الانتقال

EPSP and IPSP | الكمون المنبِّه والكمون المثبِّط

	EPSP (excitatory) الكمون المنبِّه بعد المشبكي (EPSP)	IPSP (inhibitory) الكمون المثبِّط بعد المشبكي (IPSP)
Effect on membrane **التأثير في الغشاء**	Brings the membrane potential **toward threshold** (depolarization) يقرّب كمون الغشاء **من العتبة** (زوال الاستقطاب)	Causes **hyperpolarization** يسبب **فرط الاستقطاب**

	EPSP (excitatory) الكمون المنبِّه بعد المشبكي (EPSP)	IPSP (inhibitory) الكمون المثبِّط بعد المشبكي (IPSP)
Ion movement حركة الأيونات	**Cations enter** the cell or **anions exit** **دخول الشوارد الموجبة** إلى الخلية أو **خروج الشوارد السالبة**	**Anions enter** or **cations exit** **دخول الشوارد السالبة** أو **خروج الشوارد الموجبة**

EPSP and IPSP may be present at the same time. When the **EPSP is higher** in magnitude, there is **postsynaptic stimulation**. When the **IPSP is higher**, there is **postsynaptic inhibition**.

قد يوجد الكمونان معاً في الوقت نفسه. عندما يكون **الكمون المنبِّه أكبر** يحدث **تنبيه بعد مشبكي**، وعندما يكون **الكمون المثبِّط أكبر** يحدث **تثبيط بعد مشبكي**.

> At many excitatory synapses the EPSP is produced mainly by **Na+ entry**, whereas many IPSPs are produced by **Cl- entry or K+ exit**.
>
> في كثير من المشابك المنبِّهة ينتج الكمون المنبِّه أساساً عن **دخول Na+**، بينما ينتج كثير من الكمونات المثبِّطة عن **دخول Cl-** أو **خروج K+**.

Other properties | خصائص أخرى

- Synaptic potentials are **graded**, not all-or-none potentials.

  الكمونات المشبكية **متدرجة** وليست من نوع الكل أو لا شيء.

- About **0.5 ms** is required for the signal to travel from the pre- to the postsynaptic neuron: the **synaptic delay**.

  يلزم نحو **0.5 ميلي ثانية** لانتقال الإشارة من العصبون قبل المشبكي إلى العصبون بعد المشبكي، وهذا هو **التأخير المشبكي**.

Factors affecting synaptic transmission | العوامل المؤثرة في الانتقال المشبكي

Factor العامل	Effect التأثير
Alkalosis **الإقلاء (القلاء)**	**Enhances** synaptic transmission. A rise of arterial blood pH from 7.4 to 7.8 leads to increased cerebral excitability and **convulsions**. **يعزز** الانتقال المشبكي. ارتفاع pH الدم الشرياني من 7.4 إلى 7.8 يؤدي إلى زيادة استثارة الدماغ و**التشنجات**.
Acidosis **الحُماض**	**Depresses** synaptic transmission. **يثبّط** الانتقال المشبكي.
Hypoxia **نقص الأكسجة**	**Depresses** synaptic transmission and **prolongs reflex time**, due to accumulation of acidic metabolites. **يثبّط** الانتقال المشبكي و**يطيل زمن المنعكس** بسبب تراكم نواتج الاستقلاب الحمضية.

4. NEUROTRANSMITTERS AND ACETYLCHOLINE | النواقل العصبية والأسيتيل كولين

Classification of neurotransmitters | تصنيف النواقل العصبية

A. Small-molecule, rapidly acting transmitters

أ. نواقل صغيرة الجزيء سريعة التأثير

Class الصنف	Transmitters النواقل
Class I **الصنف الأول**	**Acetylcholine** **الأسيتيل كولين**
Class II – the amines **الصنف الثاني** – الأمينات	Adrenaline (epinephrine), noradrenaline (norepinephrine), dopamine, serotonin and histamine الأدرينالين (الإبينفرين)، النورأدرينالين (النورإبينفرين)، الدوبامين، السيروتونين والهيستامين
Class III – amino acids **الصنف الثالث** – الحموض الأمينية	GABA, glycine, glutamate and aspartate غابا (GABA)، الغليسين، الغلوتامات والأسبارتات
Class IV **الصنف الرابع**	**Nitric oxide (NO)** **أكسيد النيتريك (NO)**

B. Neuropeptide, slowly acting transmitters

ب. نواقل ببتيدية عصبية بطيئة التأثير

- Hypothalamic-releasing hormones.

  هرمونات الوطاء المحرّرة.

- Pituitary peptides.

ببتيدات الغدة النخامية.

- Peptides that act on the gut and brain.

ببتيدات تؤثر في الأمعاء والدماغ.

- Peptides from other tissues.

ببتيدات من أنسجة أخرى.

Neurons are **named after the transmitter** they use:

تُسمّى العصبونات **باسم الناقل** الذي تستعمله:

Neuron type نوع العصبون	**Uses** يستعمل
Cholinergic كولينيّ	Acetylcholine الأسيتيل كولين
Catecholaminergic كاتيكولاميني	Catecholamines (epinephrine, norepinephrine, ...) الكاتيكولامينات (الإبينفرين، النورإبينفرين ...)
Serotonergic سيروتونيني	Serotonin السيروتونين
Amino acidergic حمضي أميني	Amino acids, and so on الحموض الأمينية، وهكذا

Acetylcholine (ACh) | الأسيتيل كولين

ACh is the neurotransmitter at:

الأسيتيل كولين هو الناقل العصبي في:

- The **neuromuscular junction**.

الوصل العصبي العضلي.

- **Preganglionic** neurons of the sympathetic and parasympathetic peripheral nervous system (PNS).

العصبونات **قبل العقدية** في الجهاز العصبي المحيطي الودّي ونظير الودّي.

- **Postganglionic** neurons of the parasympathetic PNS.

العصبونات **بعد العقدية** في الجهاز العصبي المحيطي نظير الودّي.

- Basal forebrain and brain stem complexes.

معقدات الدماغ الأمامي القاعدي وجذع الدماغ.

Process العملية	**Details** التفاصيل
Synthesis التصنيع	From **acetyl coenzyme A and choline**, catalyzed by **choline acetyltransferase (CAT)** من **أسيتيل-مرافق الإنزيم A والكولين** بتحفيز إنزيم **ناقلة أسيتيل الكولين (CAT)**
Degradation التفكيك	After acting on the postsynaptic membrane, ACh must be degraded in the synaptic cleft by **acetylcholinesterase (AChE)** بعد تأثيره في الغشاء بعد المشبكي يجب أن يُفكّك الأسيتيل كولين في الشق المشبكي بواسطة **أسيتيل كولين إستراز (AChE)**
Receptors المستقبلات	**Nicotinic and muscarinic** receptors. Nicotinic receptors are present at the neuromuscular junction, in sympathetic ganglia and in many parts of the CNS المستقبلات **النيكوتينية والموسكارينية**. توجد النيكوتينية في الوصل العصبي العضلي وفي العقد الودّية وفي أجزاء كثيرة من الجهاز العصبي المركزي

> **Muscarinic** receptors are found at the target organs of the parasympathetic system and in parts of the brain. The slides abbreviate acetylcholinesterase as ACE; the standard abbreviation is **AChE**, because ACE usually means angiotensin-converting enzyme.
>
> توجد المستقبلات **الموسكارينية** في الأعضاء الهدف للجهاز نظير الودّي وفي أجزاء من الدماغ. تختصر الشرائح أسيتيل كولين إستراز بـ ACE، لكن الاختصار المعتمد هو **AChE** لأن ACE يعني عادةً الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين.

Brain storming: blocking acetylcholinesterase | عصف ذهني: تثبيط أسيتيل كولين إستراز

If acetylcholinesterase were blocked at the neuromuscular junction, **ACh would persist** in the cleft and keep stimulating its receptors, which are **nicotinic receptors** there.

إذا ثُبِّط أسيتيل كولين إستراز في الوصل العصبي العضلي **فسيبقى الأسيتيل كولين** في الشق ويستمر في تنبيه مستقبلاته، وهي هناك **مستقبلات نيكوتينية**.

Normal transmission is disturbed by this sustained stimulation: in poisoning with acetylcholinesterase inhibitors, **muscle twitching and weakness** can follow.

يضطرب الانتقال الطبيعي بسبب هذا التنبيه المستمر: ففي التسمم بمثبطات أسيتيل كولين إستراز قد تحدث **رعشات وضعف عضلي**.

Acetylcholinesterase inhibitors are also used as **treatment in myasthenia gravis**.

تُستعمل مثبطات أسيتيل كولين إستراز أيضاً **في علاج الوهن العضلي الوبيل**.

5. KEY TERMS AND SUMMARY | المصطلحات الأساسية والخلاصة

Three take-home messages | ثلاث رسائل أساسية

- **Chemical synapses predominate**: an impulse triggers **Ca2+ entry, vesicle fusion and neurotransmitter release**; electrical synapses (gap junctions) are rare in adults.

  المشابك الكيميائية هي السائدة: يطلق السيال **دخول Ca2+ واندماج الحويصلات وتحرر الناقل العصبي**، أما المشابك الكهربائية (الوصلات الفجوية) فنادرة عند البالغين.

- **EPSP and IPSP are graded**; whichever is larger decides stimulation or inhibition. **Alkalosis enhances** and **acidosis and hypoxia depress** transmission.

  الكمونان المنبِّه والمثبِّط متدرجان، والأكبر منهما يحدد التنبيه أو التثبيط. **الإقلاء يعزز** الانتقال، و**الحُماض ونقص الأكسجة يثبطانه**.

- **ACh acts on nicotinic and muscarinic receptors** and is removed by **acetylcholinesterase**.

  يؤثر الأسيتيل كولين في المستقبلات النيكوتينية والموسكارينية ويُزال بواسطة **أسيتيل كولين إستراز**.